Chapter 2: Kernelization

Parameterized Algorithms pp.17–20

岡山 大輝 (*ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp*)

April 13, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 東川研究室

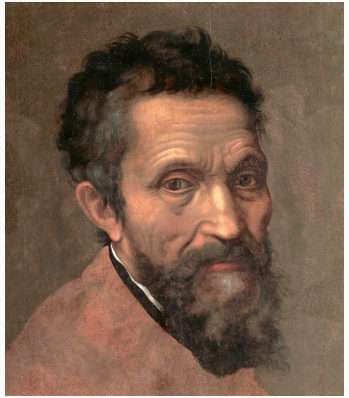
Chapter 2: Kernelization
Parameterized Algorithms pp.17–20
岡山 大輝 (*ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp*)
April 13, 2026
兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 東川研究室

謝辞

本スライドは下記の資料を参考にして作成した．

- https://youtu.be/NMLVXJmyGbQ

謝辞
本スライドは下記の資料を参考にして作成した．
https://youtu.be/NMLVXJmyGbQ



“すべての石の塊には彫像が内在しており，
それを見出すのが彫刻家の仕事である”

— Michelangelo Buonarroti (1475–1564)

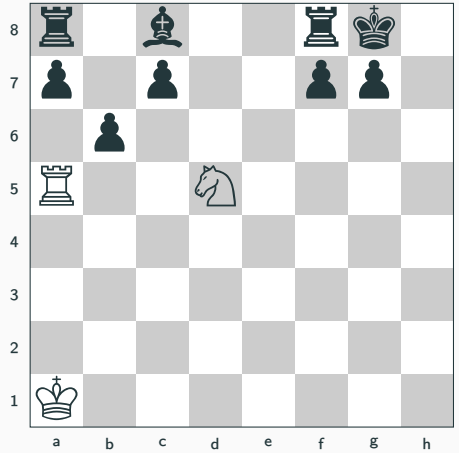
Chapter 2: Kernelization

“すべての石の塊には彫像が内在しており，
それを見出すのが彫刻家の仕事である”

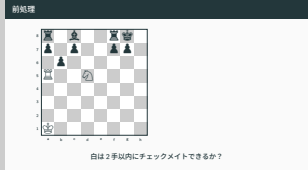
— Michelangelo Buonarroti (1475–1564)

1. 問題があって，ある時点で不要な部分を取り除き，本質的な部分だけを残したい，というのがカーネル化の意義．
2. 問題を解くのではなく，いかにインスタンスサイズを小さくできるかという

前処理

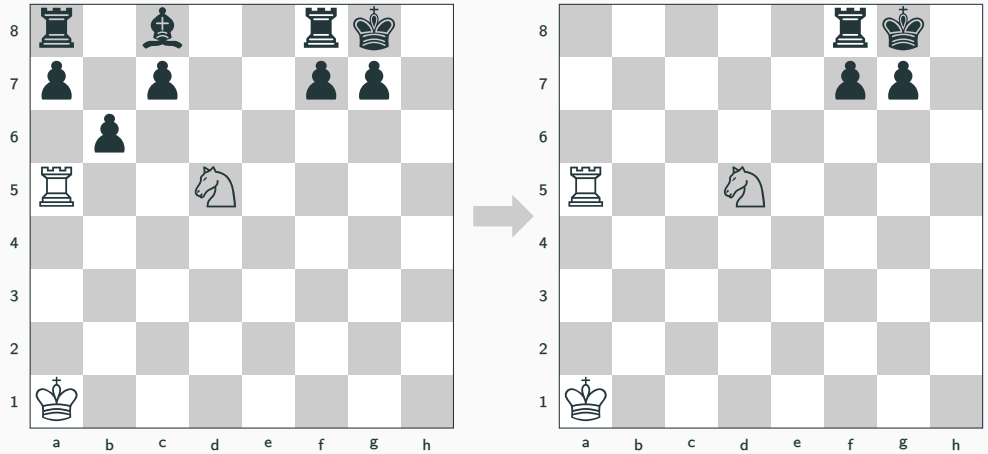


白は 2 手以内にチェックメイトできるか？

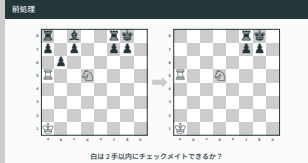


- 左の盤面を見てください

前処理



白は 2 手以内にチェックメイトできるか？



- 左の盤面を見てください

前処理：新卒採用

問題：数千人の応募者から k 人の優秀な人材を採用できるか？

前処理：新卒採用
問題：数千人の応募者から k 人の優秀な人材を採用できるか？

多項式時間前処理の失われた大陸

素朴な定義 (有用な前処理アルゴリズム)

パラメータ化問題 Q の有用な前処理アルゴリズムとは，任意のインスタンス $I \in \Sigma^*$ を多項式時間で，同値なインスタンス I' であって $|I'| < |I|$ を満たすものに変換するアルゴリズムである（と定義してみる）．

問題点

NP 困難な問題に対してこのような前処理アルゴリズムが存在するならば，繰り返し適用することでインスタンスが定数サイズになり，$\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ が導かれる．

多項式時間前処理の失われた大陸
素朴な定義 (有用な前処理アルゴリズム)
パラメータ化問題 Q の有用な前処理アルゴリズムとは，任意のインスタンス $I \in \Sigma^*$ を多項式時間で，同値なインスタンス I' であって $|I'| < |I|$ を満たすものに変換するアルゴリズムである（と定義してみる）．
問題点
NP 困難な問題に対してこのような前処理アルゴリズムが存在するならば，繰り返し適用することでインスタンスが定数サイズになり，$\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ が導かれる．

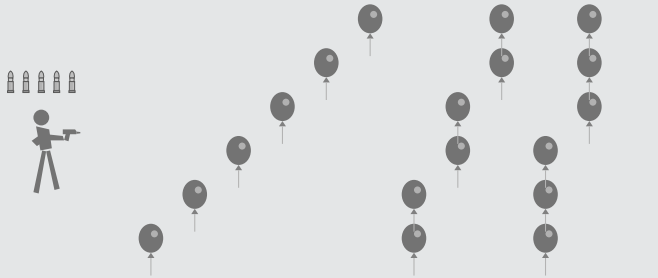
1. もし　$\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ を信じるならば，そのような前処理アルゴリズムは存在しないことになる．
2. 問いの立て方が間違っていた．パラメータ k の観点から何か上手いことはいえないだろうか．

Point Line Cover

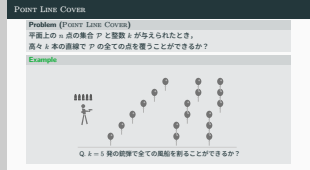
Problem (Point Line Cover)

平面上の n 点の集合 $\mathcal{P}$ と整数 k が与えられたとき，
高々 k 本の直線で $\mathcal{P}$ の全ての点を覆うことができるか？

Example



Q. $k = 5$ 発の銃弾で全ての風船を割ることができるか？



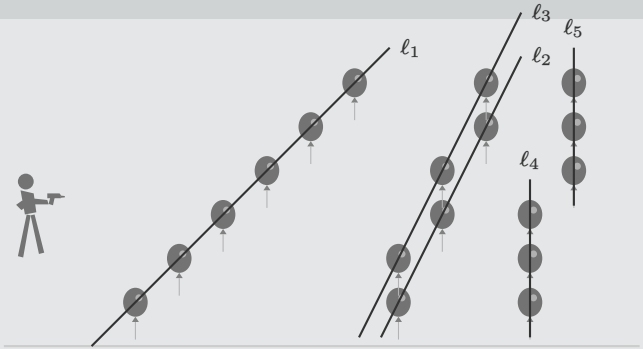
1. $n > 1$ のときは，1 点のみしか通らない，あるいは全く点を通らない直線を採用する理由がないので，考えるべき直線の数は高々 n^2 程度であることに注意．

Point Line Cover

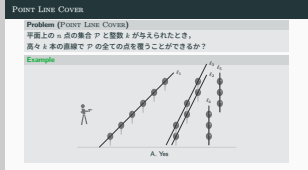
Problem (Point Line Cover)

平面上の n 点の集合 $\mathcal{P}$ と整数 k が与えられたとき，
高々 k 本の直線で $\mathcal{P}$ の全ての点を覆うことができるか？

Example



A. Yes



1. $n > 1$ のときは，1 点のみしか通らない，あるいは全く点を通らない直線を採用する理由がないので，考えるべき直線の数は高々 n^2 程度であることに注意．

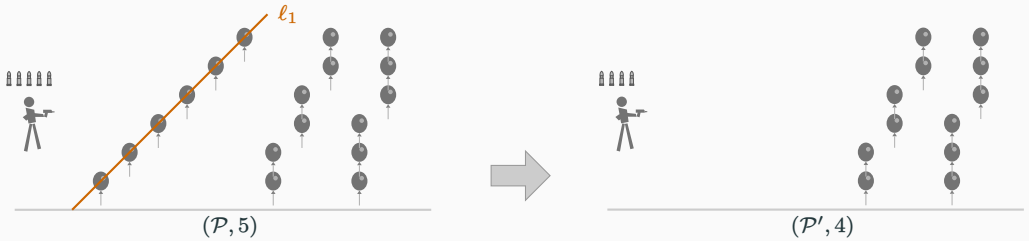
Point Line Cover の前処理ルール

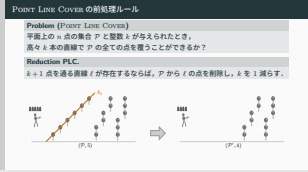
Problem (Point Line Cover)

平面上の n 点の集合 $\mathcal{P}$ と整数 k が与えられたとき，
高々 k 本の直線で $\mathcal{P}$ の全ての点を覆うことができるか？

Reduction PLC.

$k+1$ 点を通る直線 ℓ が存在するならば，$\mathcal{P}$ から ℓ の点を削除し，k を 1 減らす．





1. もしその k 個の風船を打たないとすると，それぞれの風船を個別に打つ必要があり，k 個の銃弾を使い果たしてしまう
2. その直線上の任意の 2 点を通る直線と，k 点全てを通る直線は全く同一であることに注意すること．

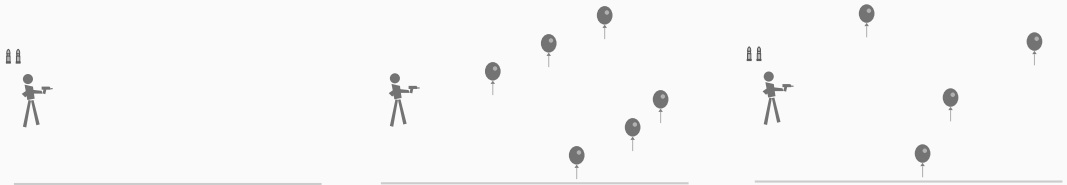
Point Line Cover の前処理の終了条件

Reduction PLC.

$k+1$ 点を通る直線 ℓ が存在するならば，$\mathcal{P}$ から ℓ の点を削除し，k を 1 減らす．

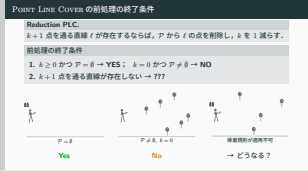
前処理の終了条件

1. $k \geq 0$ かつ $\mathcal{P} = \emptyset$ → **YES**； $k = 0$ かつ $\mathcal{P} \neq \emptyset$ → **NO**
2. $k+1$ 点を通る直線が存在しない → **???**



$\mathcal{P} = \emptyset$ | $\mathcal{P} \neq \emptyset,\ k = 0$ | 帰着規則が適用不可

Yes | **No** | → どうなる？



1. どんな直線の選び方でも $\mathcal{P} \neq \emptyset, k = 0$ なら No と結論づけられること

Point Line Cover のカーネル

Reduction PLC.

$k+1$ 点を通る直線 ℓ が存在するならば，$\mathcal{P}$ から ℓ の点を削除し，k を 1 減らす．

Reduction PLC. が適用できないインスタンス

Claim

$(\mathcal{P}, k)$ について **Reduction PLC.** がこれ以上適用できないとする．このとき，$(\mathcal{P}, k) \in$ Point Line Cover ならば，$|P| \leq k^2$ である．

証明． Yes インスタンスなので，$|\mathcal{P}|$ 点を高々 k 本の直線でカバーできる．また **Reduction PLC.** が適用できないことから，各直線は高々 k 点しかカバーしない． □

Point Line Cover のカーネル
Reduction PLC.
$k+1$ 点を通る直線 ℓ が存在するならば，$\mathcal{P}$ から ℓ の点を削除し，k を 1 減らす．
Reduction PLC. が適用できないインスタンス
Claim
$(\mathcal{P}, k)$ について Reduction PLC. がこれ以上適用できないとする．このとき，$(\mathcal{P}, k) \in$ Point Line Cover ならば，$|P| \leq k^2$ である．
証明． Yes インスタンスなので，$|\mathcal{P}|$ 点を高々 k 本の直線でカバーできる．また Reduction PLC. が適用できないことから，各直線は高々 k 点しかカバーしない． □

Point Line Cover のカーネル

Reduction PLC.

$k+1$ 点を通る直線 ℓ が存在するならば，$\mathcal{P}$ から ℓ の点を削除し，k を 1 減らす．

Reduction PLC. が適用できないインスタンス

Claim

$(\mathcal{P}, k)$ について **Reduction PLC.** がこれ以上適用できないとする．このとき，
$(\mathcal{P}, k) \in$ Point Line Cover ならば，$|P| \leq k^2$ である．

主張の対偶を取れば，$|\mathcal{P}| > k^2$ の場合，即座に No インスタンスと結論づけられる．

Theorem (Lokshtanov 2009, Point Line Cover のカーネルサイズ)

Point Line Cover 問題は k^2 点のカーネルを持つ．

Point Line Cover のカーネル
Reduction PLC.
$k+1$ 点を通る直線 ℓ が存在するならば，$\mathcal{P}$ から ℓ の点を削除し，k を 1 減らす．
Reduction PLC. が適用できないインスタンス
Claim
$(\mathcal{P}, k)$ について Reduction PLC. がこれ以上適用できないとする．このとき，
$(\mathcal{P}, k) \in$ Point Line Cover ならば，$|P| \leq k^2$ である．
主張の対偶を取れば，$|\mathcal{P}| > k^2$ の場合，即座に No インスタンスと結論づけられる．
Theorem (Lokshtanov 2009, Point Line Cover のカーネルサイズ)
Point Line Cover 問題は k^2 点のカーネルを持つ．

形式的な定義：還元規則，同値

Definition (還元規則, reduction rule)

パラメータ化問題 Q の還元規則とは，関数 $\varphi\colon \Sigma^* \times \mathbb{N} \to \Sigma^* \times \mathbb{N}$ であり，Q のインスタンス (I, k) を同値なインスタンス (I', k') に写像するもので，φ は $|I|$ と k の多項式時間で計算可能であるもの．

Definition (同値, equivelent)

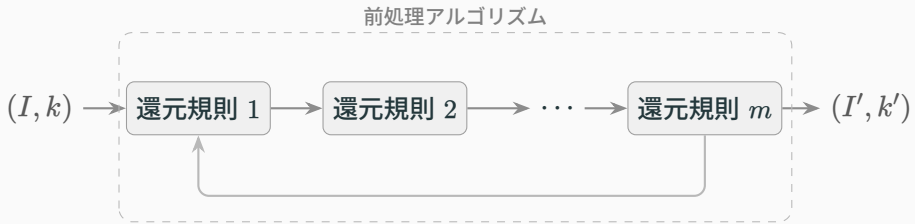
パラメータ化問題 Q のインスタンス (I, k) と (I', k') が同値であるとは，$(I, k) \in Q$ ならば，またそのときに限り $(I', k') \in Q$ であること．

形式的な定義：還元規則，同値
Definition (還元規則, reduction rule)
パラメータ化問題 Q の還元規則とは，関数 $\varphi\colon \Sigma^* \times \mathbb{N} \to \Sigma^* \times \mathbb{N}$ であり，Q のインスタンス (I, k) を同値なインスタンス (I', k') に写像するもので，φ は $|I|$ と k の多項式時間で計算可能であるもの．
Definition (同値, equivelent)
パラメータ化問題 Q のインスタンス (I, k) と (I', k') が同値であるとは，$(I, k) \in Q$ ならば，またそのときに限り $(I', k') \in Q$ であること．

1.

形式的な定義：前処理アルゴリズム，出力サイズ，カーネル化アルゴリズム

パラメータ化問題 Q の前処理アルゴリズム (preprocessing algorithm) とは，(I, k) を多項式時間で同値な (I', k') に変換するアルゴリズム．



1. 還元規則そのものも前処理アルゴリズムであるが，複数の還元規則を連続的に適用するものも定義に含まれることに注意する．
2. 理論的に解析される前の（アイデア段階の）アルゴリズムを便宜的に名付けるために，より一般的な前処理アルゴリズムの定義を行なったものと思われる

形式的な定義：前処理アルゴリズム，出力サイズ，カーネル化アルゴリズム

パラメータ化問題 Q の前処理アルゴリズム (preprocessing algorithm) とは，(I, k) を多項式時間で同値な (I', k') に変換するアルゴリズム．前処理アルゴリズム $\mathcal{A}$ の出力サイズ (output size) $\mathsf{size}_{\mathcal{A}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ とは，

$$\mathsf{size}_{\mathcal{A}}(k) = \sup\{|I'| + k' : (I', k') = \mathcal{A}(I, k), I \in \Sigma^*\}$$

で定義される関数．

Definition (カーネル化アルゴリズム, kernelization algorithm)

パラメータ化問題 Q のカーネル化アルゴリズムとは，Q の前処理アルゴリズムであり，ある計算可能な関数 g に対して

$$\mathsf{size}_{\mathcal{A}}(k) \leq g(k)$$

が成り立つもの．

形式的な定義：前処理アルゴリズム，出力サイズ，カーネル化アルゴリズム
パラメータ化問題 Q の前処理アルゴリズム (preprocessing algorithm) とは，(I, k) を多項式時間で同値な (I', k') に変換するアルゴリズム．前処理アルゴリズム $\mathcal{A}$ の出力サイズ (output size) $\mathsf{size}_{\mathcal{A}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ とは，
$\mathsf{size}_{\mathcal{A}}(k) = \sup\{|I'| + k' : (I', k') = \mathcal{A}(I, k), I \in \Sigma^*\}$
で定義される関数．
Definition (カーネル化アルゴリズム, kernelization algorithm)
パラメータ化問題 Q のカーネル化アルゴリズムとは，Q の前処理アルゴリズムであり，ある計算可能な関数 g に対して
$\mathsf{size}_{\mathcal{A}}(k) \leq g(k)$
が成り立つもの．

1. 還元規則そのものも前処理アルゴリズムであるが，複数の還元規則を連続的に適用するものも定義に含まれることに注意する．
2. 理論的に解析される前の（アイデア段階の）アルゴリズムを便宜的に名付けるために，より一般的な前処理アルゴリズムの定義を行なったものと思われる

例：Vertex Cover

Problem (Vertex Cover)

グラフ G と整数 k が与えられたとき，$S \subseteq V(G)$ であって $|S| \leq k$ かつ全ての辺の少なくとも一方の端点が S に属するものが存在するかどうかを判定せよ．

Reduction VC.1.

孤立点を削除する．

Reduction VC.2.

次数 $k+1$ 以上の頂点 v が存在するならば，v を削除し，k を 1 減らす．

Reduction VC.3.

(G, k) を **Reduction VC.1, VC2** が適用できないインスタンスとする．このとき，$k < 0$ ...

Theorem (Buss and Goldsmith 1993)

Vertex Cover 問題は $k^2 + k$ 頂点のカーネルを持つ．

例：Vertex Cover
Problem (Vertex Cover)
グラフ G と整数 k が与えられたとき，$S \subseteq V(G)$ であって $|S| \leq k$ かつ全ての辺の少なくとも一方の端点が S に属するものが存在するかどうかを判定せよ．
Reduction VC.1.
孤立点を削除する．
Reduction VC.2.
次数 $k+1$ 以上の頂点 v が存在するならば，v を削除し，k を 1 減らす．
Reduction VC.3.
(G, k) を Reduction VC.1, VC2 が適用できないインスタンスとする．このとき，$k < 0$ ...
Theorem (Buss and Goldsmith 1993)
Vertex Cover 問題は $k^2 + k$ 頂点のカーネルを持つ．

カーネル化の定義と歴史的背景

初期の定義では $k' < k$ が要求されていた（例えば **Niedermeier 2006** でみられる）．

Definition (以前のカーネル化アルゴリズム)

パラメータ化問題 Q のカーネル化アルゴリズムとは，Q の前処理アルゴリズムであり，ある計算可能な関数 g に対して (I', k') がインスタンス (I, k) に対する出力であるとき，

$$k' < k \quad \text{かつ} \quad |I'| \leq g(k)$$

が成り立つもの．

現在では，$k' < k$ という条件は緩和されている．

カーネル化の定義と歴史的背景
初期の定義では $k' < k$ が要求されていた（例えば Niedermeier 2006 でみられる）．
Definition (以前のカーネル化アルゴリズム)
パラメータ化問題 Q のカーネル化アルゴリズムとは，Q の前処理アルゴリズムであり，ある計算可能な関数 g に対して (I', k') がインスタンス (I, k) に対する出力であるとき，
$k' < k$ かつ $|I'| \leq g(k)$
が成り立つもの．
現在では，$k' < k$ という条件は緩和されている．

1. k が問題の複雑さを表すのなら，縮約によって k が厳密に小さくなることを求めるのは自然なような気もするが，，，
2. なお本書では，$k' > k$ となるような前処理アルゴリズムは登場しない

FPT とカーネル化の関係：カーネルを持つならば FPT

FPT		カーネル化
Solve in time $f(k) \cdot \lvert I\rvert^{\mathcal{O}(1)}$	⇄	$(I,k) \xrightarrow{\text{poly}} (I',k'), \quad \lvert I'\rvert + k' \le g(k)$, and $(I,k) \in Q \Leftrightarrow (I',k') \in Q$

Claim

パラメータ化問題 Q を有限時間で解く何らかのアルゴリズムが存在するとする．Q がカーネル化アルゴリズムを持つならば，Q は FPT である．

Proof. Q に対する FPT アルゴリズムを構成する．

インスタンス (I,k) に対して，poly($|I|$) 時間でカーネル (I',k') を取り出す．その後，Q に対する何らかのアルゴリズムを実行する．

FPT とカーネル化の関係：カーネルを持つならば FPT
FPT
Solve in time $f(k) \cdot |I|^{\mathcal{O}(1)}$
カーネル化
$(I,k) \xrightarrow{\text{poly}} (I',k'), \quad |I'| + k' \le g(k)$, and $(I,k) \in Q \Leftrightarrow (I',k') \in Q$
Claim
パラメータ化問題 Q を有限時間で解く何らかのアルゴリズムが存在するとする．Q がカーネル化アルゴリズムを持つならば，Q は FPT である．
Proof. Q に対する FPT アルゴリズムを構成する．
インスタンス (I,k) に対して，poly($|I|$) 時間でカーネル (I',k') を取り出す．その後，Q に対する何らかのアルゴリズムを実行する．

1. 例えば停止問題やヒルベルトの第 10 問題（整数係数の多項式方程式が整数解をもつかどうか判定）は，判定するアルゴリズムが存在しないため，カーネル化アルゴリズムがあろうとも FPT であるとは言い切れない

FPT とカーネル化の関係：FPT ならばカーネルを持つ

FPT		カーネル化
Solve in time $f(k) \cdot \lvert I \rvert^{\mathcal{O}(1)}$	⇄	$(I,k) \xrightarrow{\text{poly}} (I',k'), \quad \lvert I' \rvert + k' \leq g(k)$, and $(I,k) \in Q \Leftrightarrow (I',k') \in Q$

Lemma (Lemma 2.2, p.20)

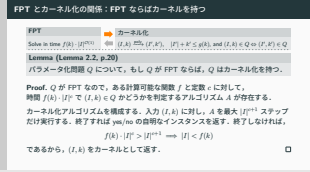
パラメータ化問題 Q について，もし Q が FPT ならば，Q はカーネル化を持つ．

Proof. Q が FPT なので，ある計算可能な関数 f と定数 c に対して，
時間 $f(k) \cdot |I|^c$ で $(I,k) \in Q$ かどうかを判定するアルゴリズム A が存在する．

カーネル化アルゴリズムを構成する．入力 (I,k) に対し，A を最大 $|I|^{c+1}$ ステップだけ実行する．終了すれば yes/no の自明なインスタンスを返す．終了しなければ，

$$f(k) \cdot |I|^c > |I|^{c+1} \implies |I| < f(k)$$

であるから，(I,k) をカーネルとして返す． □



1. Q が空集合でも，その補集合でもない限り自明な yes/no のインスタンスは存在する．

FPT とカーネル化の関係

Theorem (Niedermeier 2006)

決定可能問題 Q について，Q は FPT であることと Q がカーネル化アルゴリズムを持つことは同値である．

Remark

ここで作られるカーネル化アルゴリズムは，多くの場合指数カーネルであり，あまり実用的でない

FPT とカーネル化の関係
Theorem (Niedermeier 2006)
決定可能問題 Q について，Q は FPT であることと Q がカーネル化アルゴリズムを持つことは同値である．
Remark
ここで作られるカーネル化アルゴリズムは，多くの場合指数カーネルであり，あまり実用的でない

まとめと今後の予定

- カーネル化とは，パラメータ化問題のインスタンスを同値なインスタンスに多項式時間で変換すること．さらに，変換後のインスタンス（カーネル）はパラメータの関数で上界付けられる．
  - Point Line Cover に対する k^2 のカーネル化
- パラメータ化問題が FPT であることは，問題が決定可能でありカーネル化アルゴリズムを持つことと同値である

今後の予定

- 頂点被覆問題，フィードバック弧集合，辺クリーク被覆問題に対するカーネル化アルゴリズム
- カーネル化アルゴリズムを得るためのツールとしてのクラウン補題，拡張補題，ひまわり補題

まとめと今後の予定
カーネル化とは，パラメータ化問題のインスタンスを同値なインスタンスに多項式時間で変換すること．さらに，変換後のインスタンス（カーネル）はパラメータの関数で上界付けられる．
Point Line Cover に対する k^2 のカーネル化
パラメータ化問題が FPT であることは，問題が決定可能でありカーネル化アルゴリズムを持つことと同値である
今後の予定
頂点被覆問題，フィードバック弧集合，辺クリーク被覆問題に対するカーネル化アルゴリズム
カーネル化アルゴリズムを得るためのツールとしてのクラウン補題，拡張補題，ひまわり補題

References i

- Lokshtanov, Daniel (2009). **“New methods in parameterized algorithms and complexity”.** In: University of Bergen, Norway.
- Buss, Jonathan F and Judy Goldsmith (1993). **“Nondeterminism within p^”.** In: SIAM Journal on Computing 22.3, pp. 560–572.
- Niedermeier, Rolf (2006). **Invitation to fixed-parameter algorithms.** Vol. 31. OUP Oxford.

References i
Lokshtanov, Daniel (2009). “New methods in parameterized algorithms and complexity”. In: University of Bergen, Norway.
Buss, Jonathan F and Judy Goldsmith (1993). “Nondeterminism within p^”. In: SIAM Journal on Computing 22.3, pp. 560–572.
Niedermeier, Rolf (2006). Invitation to fixed-parameter algorithms. Vol. 31. OUP Oxford.

補遺

Reduction の日本語訳

補遺
Reduction の日本語訳